J. 合唱队形

【题目描述】

作为一名 CPer，小 M 在训练的时候，曾不幸读错一道题目，并遗憾爆零。

时光流逝，如今再来回首，小 M 发现这个错误的题意背后原来也深藏着一个有趣的故事...

或许这会是对你的挑战吧。

回到曾经。你的面前有 n 名学生依次站成了一排，依次标号为 $0, 1, 2, \cdots, n-1$。

你打算教他们一些歌曲。歌曲一共有 m 首，依次标号为 $0, 1, 2, \cdots, m-1$。一开始这些学生一首歌都不会唱。

你希望这些学生能够学会由此达成的合唱。定义一个从 x 号学生开始的合唱，是由 x 号学生唱 0 号歌曲，由 $x+1$ 号学生唱 1 号歌曲，由 $x+i$ 号学生唱 i 号歌曲 $(\forall i \in [0, m))$。如果这些学生都会唱了自己的歌曲，那么这个合唱方案就被称为可达成的。

学生标号是不循环的，因此如果上述定义中出现了不合法的标号，就直接认为这个合唱方案不存在。

因为你分身乏术，你每一单位时间打算教其中一个人一首歌曲。

简单来说，你先确定了一个长度为 S 的课程列表 $\Phi = \{(r_1, s_1), (r_2, s_2), \cdots, (r_S, s_S)\}$，满足各项 $0 \le r \le n-1$，$0 \le s \le m-1$，且这个列表是可重的。每一单位时间内，你会在课程列表的 S 种方案中等概率独立均匀随机一个 (r, s)，然后执行这一课程，也即教 r 号人学会唱第 s 首歌曲。因为你的记性不好，你也有可能重复讲授相同的课程。

对于所有满足 $1 \le p \le n$ 的正整数 p 求出，期望多少单位时间后，开始存在至少 p 种不同的合唱方案，使得这些合唱方案是可达成的。

【输入格式】

第一行三个整数 n, m, S $(1 \le m \le n \le 80, 1 \le S \le 15000)$。

接下来 S 行，每行两个整数 r, s $(0 \le r \le n-1, 0 \le s \le m-1)$，表示课程列表中的一组课程，满足其为教 r 号学生 s 号歌曲。

【输出格式】

一行 n 个整数，表示 $p = 1, 2, \cdots, n$ 时依次对应的答案。如果存在请输出对 998244353 取模的结果，否则请在对应位置直接输出 `-1`。

形式化地，令 $M = 998244353$，可以证明，精确答案可以用不可约分数 $\frac{p}{q}$ 表示，其中 p 和 q 是整数且 $q \not\equiv 0 \pmod{M}$。你需要输出的是 $p \cdot q^{-1} \bmod M$，也就是输出满足 $0 \le x < M$ 且 $qx \equiv p \pmod{M}$ 的整数 x。可以证明，符合条件的 x 是唯一的。

【样例 1 输入】

```
2 1 2
0 0
1 0
```

【样例 1 输出】

```
1 3
```

【样例 2 输入】

```
5 2 4
0 0
1 1
2 0
3 1
```

【样例 2 输出】

```
665496239 332748126 -1 -1 -1
```

【样例 3 输入】

```
10 1 13
0 0
1 0
2 0
3 0
3 0
3 0
3 0
4 0
5 0
6 0
6 0
6 0
7 0
```

【样例 3 输出】

```
1 177465665 198136383 907170767 930038200 516623876 417879798
 928849837 -1 -1
```

【样例 4 输入】

```
5 3 17
0 0
1 0
2 0
2 0
2 0
4 0
0 1
1 1
1 1
2 1
3 1
1 2
2 2
2 2
3 2
4 2
4 2
```

【样例 4 输出】

```
325476536 76195241 263824532 -1 -1
```